

PRÁCTICA 1: SIMULACIÓN MCMC

Introducción a la inferencia bayesiana basada en simulación

El banco de datos `cars`, de `R`, contiene únicamente 2 variables: `speed` y `dist`. Los datos se corresponden con la velocidad (en millas por hora) a la que circulan una serie de coches y la distancia de frenado (medida en pies) necesaria para parar cada vehículo. Los datos fueron recogidos en 1920. Nuestra intención es intentar explicar, mediante un modelo de regresión lineal simple, bayesiano evidentemente, la distancia de frenado de los vehículos en función de su velocidad.

El modelo de regresión (bayesiano) que nos planteamos se corresponde con lo siguiente.

$$d_i \sim N(\beta_0 + \beta_1 \cdot v_i, \sigma), \quad i = 1, \dots, n.$$

$$\beta_0, \beta_1 \sim N(m, s)$$

$$\sigma \sim \text{Uniforme}(0, u)$$

donde d_i y v_i se corresponden, respectivamente, con las distancias de frenado y las velocidades. Las distribuciones normales de este modelo están parametrizadas en función de su desviación típica.

Lleva a cabo las siguientes tareas:

1. Determina valores para m , s y u , los hiperparámetros del modelo, de manera que las distribuciones iniciales propuestas sean no informativas.
2. Desarrolla, y programa, un algoritmo de Gibbs para poder muestrear de la distribución a posteriori de los parámetros del modelo. Representa las distribuciones a posteriori

que hayas estimado.¹

3. Compara los resultados obtenidos de tu simulación con los de un modelo lineal frecuentista (función `lm` de `R`) ¿son similares?
4. Utiliza la distribución a posteriori que has simulado para estimar el coeficiente de determinación R^2 del modelo. Obtén tanto un estimador puntual de este valor como un intervalo de credibilidad al 95 %.

¹Si quieres puedes utilizar directamente los siguientes resultados para programar el algoritmo de Gibbs sampling:

$$\begin{aligned}P(\beta_0 \mid \mathbf{d}, \beta_1, \sigma) &\sim N\left(\frac{\sum(d_i - \beta_1 v_i)}{n + \sigma^2/s^2}, (n\sigma^{-2} + s^{-2})^{-1/2}\right), \\P(\beta_1 \mid \mathbf{d}, \beta_0, \sigma) &\sim N\left(\frac{\sum((d_i - \beta_0) \cdot v_i)}{\sum v_i^2 + \sigma^2/s^2}, (\sigma^{-2} \sum v_i^2 + s^{-2})^{-1/2}\right), \\P(\sigma \mid \mathbf{d}, \beta_0, \beta_1) &\propto \sigma^{-n} \exp\left(-\frac{\sum(d_i - (\beta_0 + \beta_1 v_i))^2}{2\sigma^2}\right) I(\sigma < u).\end{aligned}$$

O si lo prefieres puedes deducir estas expresiones por ti mismo.